

Teste 2 - 2014

1.

Uma esfera condutora de 8 cm de raio, isolada e com carga positiva, produz um campo de módulo $54 \mu\text{N/nC}$, num ponto que se encontra fora da esfera, a 5 cm da sua superfície. Calcule a carga total da esfera.

- A. 38.4 nC
- B. 1.4 nC
- C. 5.4 nC
- D. 76.8 nC
- E. 101.4 nC

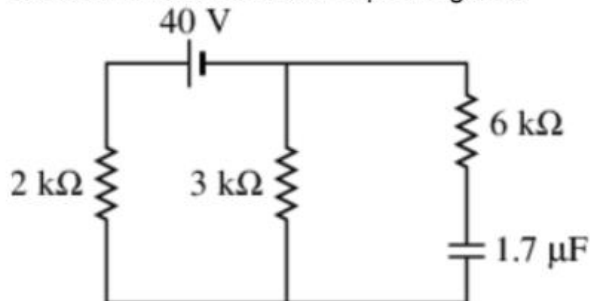
2.

Uma bobina com indutância de 3.5 mH é ligada a uma fonte ideal de 1.5 V. Após 4.5 segundos, a corrente na bobina é igual a 2.8 mA. Calcule a força eletromotriz média induzida na bobina durante esse intervalo.

- A. 0.62 mV
- B. 0.75 V
- C. 0.33 V
- D. 2.18 μV
- E. 1.09 μV

3.

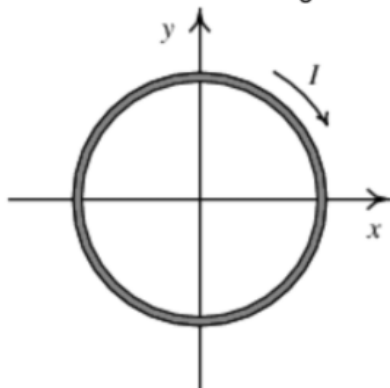
Uma fonte de tensão constante foi ligada a um condensador e 3 resistências, como mostra o diagrama. Calcule a intensidade da corrente fornecida pela fonte no instante inicial em que é ligada.



- A. 8 mA
- B. 5 mA
- C. 20 mA
- D. 0 mA
- E. 10 mA

4.

Uma espira circular encontra-se no plano Oxy com centro na origem. Na espira circula corrente com intensidade I , no sentido horário, como mostra a figura, que diminui em função do tempo. Por cima da espira encontra-se outra espira idêntica, paralela e com centro no eixo dos z , em $z=2$. Qual o sentido da corrente induzida na segunda espira?



- A. sentido horário.
- B. sentido horário, se a segunda espira for condutora.
- C. sentido anti-horário.
- D. a corrente induzida é nula.
- E. sentido horário, se a 2ª espira for semicondutor P.

5.

Se o tempo for dado em ms e a indutância em μH , em que unidades deverão ser dadas as resistências para manter as unidades consistentes?

- A. $\text{k}\Omega$
- B. $\text{M}\Omega$
- C. Ω
- D. $\mu\Omega$
- E. $\text{m}\Omega$

6.

A expressão do campo elétrico numa região do espaço é $\vec{E} = x^3 \vec{e}_x$ (unidades SI). Calcule a diferença de potencial $V_B - V_A$, onde as coordenadas dos pontos A e B são $A=(1,0,0)$ e $B=(5,0,0)$.

- A. 624.0 V
- B. 156.0 V
- C. -2496.0 V
- D. -624.0 V
- E. -156.0 V

7.

Duas superfícies condutoras esféricas e concêntricas têm raios de 5 cm e 7 cm. A superfície menor tem uma carga total de 4 nC e a carga total na superfície maior é 3 nC. Calcule o potencial num ponto a 6 cm do centro das esferas, arbitrando potencial nulo no infinito.

- A. 600 V
- B. 1050 V
- C. 986 V
- D. 450 V
- E. 3300 V

8.

Uma partícula com carga negativa desloca-se no sentido positivo do eixo dos y , numa região onde o campo elétrico é nulo, mas existe campo magnético uniforme, no sentido negativo do eixo dos z . Em que direção e sentido aponta a força magnética sobre a partícula?

- A. Sentido negativo do eixo dos z
- B. Sentido positivo do eixo dos x
- C. Sentido positivo do eixo dos y
- D. Sentido negativo do eixo dos y
- E. Sentido negativo do eixo dos x

9.

Um fio retilíneo, muito comprido, com carga linear de $3 \mu\text{C}/\text{m}$, encontra-se sobre o eixo dos z . Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P, com coordenadas $x = 2 \text{ m}$, $y = 5 \text{ m}$ e $z = 12 \text{ m}$.

- A. 10.03 kN/C
- B. 27.0 kN/C
- C. 10.8 kN/C
- D. 2.25 kN/C
- E. 4.5 kN/C

10.

Uma carga pontual $-q$ encontra-se na origem e uma segunda carga $+2q$ encontra-se no ponto de coordenadas $(x=8 \text{ cm}, y=0)$. Existe um ponto P, no semieixo positivo dos y , onde o potencial do sistema é nulo. Calcule a distância desde P até à origem.



- A. 8.0 cm
- B. 5.66 cm
- C. 9.24 cm
- D. 4.62 cm
- E. 4.0 cm

11.

Se a esfera E_1 com equação $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ é superfície equipotencial com potencial V_1 e a esfera E_2 com equação $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ é superfície equipotencial com potencial V_2 (onde $V_1 > V_2$), qual das seguintes afirmações é sempre verdadeira?

- A. A esfera E_1 é uma esfera condutora.
- B. A carga total dentro da esfera E_1 é negativa.
- C. Existe uma carga pontual na origem.
- D. A carga total dentro da esfera E_1 é nula.
- E. A carga total dentro da esfera E_1 é positiva.

12.

Quando o sinal de entrada num circuito é $V_e(t)$ e o sinal de saída é $V(t)$, a função de transferência é:

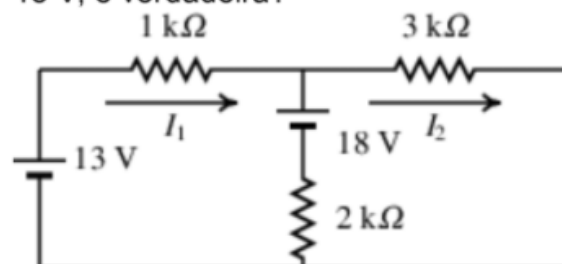
$$\frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+4}$$

Determine a equação diferencial do circuito.

- A. $V' + 3V + V = V_e' + 4V_e$
- B. $V' + 3V + 12V = V_e' + 4V_e$
- C. $V' + 3V = V_e' + 4V_e$
- D. $V' + 7V + 12V = 2V_e' + 7V_e$
- E. $V' + 7V + 12V = V_e'$

13.

No circuito da figura foi usado o método das malhas e, arbitrando sentido horário, as correntes obtidas para as malhas do lado esquerdo e direito foram: 1 mA e 4 mA. Qual das afirmações seguintes, sobre a potência da fonte de 18 V, é verdadeira?



- A. absorve 72 mW
- B. absorve 54 mW
- C. fornece 90 mW
- D. fornece 72 mW
- E. fornece 54 mW

14.

Dois fios condutores paralelos, retilíneos e muito compridos, encontram-se a uma distância de 9.3 cm e transportam correntes da mesma intensidade I . A força magnética entre os fios (por unidade de comprimento) é repulsiva e de módulo 2.49 nN/m. Calcule o valor de I .

- A. 65 mA
- B. 27 mA
- C. 43 mA
- D. 52 mA
- E. 34 mA

15.

Quando o sinal de entrada num circuito é $2e^{-2t}$, o sinal de saída é igual a $2e^t - 2e^{-2t}$. Encontre a função de transferência do circuito.

- A. $\frac{3}{s-1}$
- B. $\frac{3s}{s-1}$
- C. $\frac{5}{2s-1}$
- D. $\frac{s}{2s-1}$
- E. $\frac{5s}{2s-1}$

16.

Um indutor de 4.7 H e uma resistência de 2.0 k Ω ligam-se em série a uma fonte ideal com f.e.m. de 3 V. Calcule a diferença de potencial no indutor no instante inicial (quando se liga a fonte).

- A. 0
- B. 3 V
- C. 1.5 V
- D. 14.1 V
- E. 0.64 V

17.

Dentro do cubo definido por $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 3$ e $0 \leq z \leq 3$ existe um campo elétrico dado pela expressão $\vec{E} = (4 - x) \vec{e}_x$ (unidades SI). Assim, podemos afirmar que dentro do cubo:

- A. Existe um ponto de sela do campo.
- B. A carga interna é negativa.
- C. A carga interna é nula.
- D. A carga interna é positiva.
- E. O fluxo elétrico é nulo.

18.

Calcule a impedância equivalente de um indutor de 4 mH em paralelo com um condensador de 70 μF , em unidades de ohm e em função da frequência s em kHz.

A. $\frac{70 s}{0.28 s^2 + 1}$

B. $\frac{4 s}{0.28 s^2 + 1}$

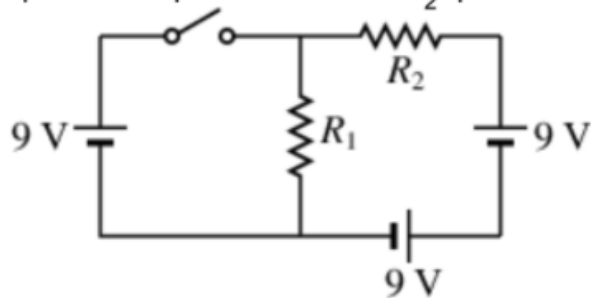
C. $\frac{4 s}{0.07 s^2 + 1}$

D. $\frac{0.07 s}{4 s^2 + 1}$

E. $\frac{70 s}{s^2 + 1}$

19.

No circuito da figura, $R_1 = 14 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$. Calcule a intensidade da corrente que circula pela resistência R_2 quando o interruptor estiver fechado.



A. 1.227 mA

B. 0.5 mA

C. 1.125 mA

D. 0.643 mA

E. 0.409 mA

20.

Uma bobina circular com 20 espiras, todas de raio 5.0 cm, encontra-se numa região onde existe campo magnético uniforme, de módulo 0.15 T e direção que faz um ângulo de 35° com a perpendicular à bobina. Calcule o módulo do momento do binário sobre a bobina quando esta for percorrida por uma corrente de 4.6 A.

- A.** 88.78 mN·m
- B.** 50.88 mN·m
- C.** 95.7 mN·m
- D.** 62.17 mN·m
- E.** 76.64 mN·m

Soluções:

- 1. E**
- 2. D**
- 3. E**
- 4. A**
- 5. E**
- 6. E**
- 7. C**
- 8. B**
- 9. A**
- 10. D**
- 11. E**
- 12. D**
- 13. E**
- 14. E**
- 15. A**
- 16. B**
- 17. B**
- 18. B**
- 19. E**
- 20. D**